Optimisation de la section du C-foil

Structure de l'algorithme et résultats du 8e run

Adrian Cozma

4 novembre 2026

Le problème et l'idée

Le problème

$$\max_{z} \; J(z) = \sum_{c} \omega_c \, V_c(z) \quad \text{sous} \quad I_{xx}(z) \geq I_{xx}^{\text{actuelle}}$$

- $z \in \mathbb{R}^{10}$: scores PCA des 16 poids de Kulfan de la section.
- $V_c(z)$: vitesse donnée par la VPP (MDS) à la condition de vent c, réglages et équilibre optimisés.
- ω_c : poids de la condition dans le profil d'usage (49 conditions).

La difficulté

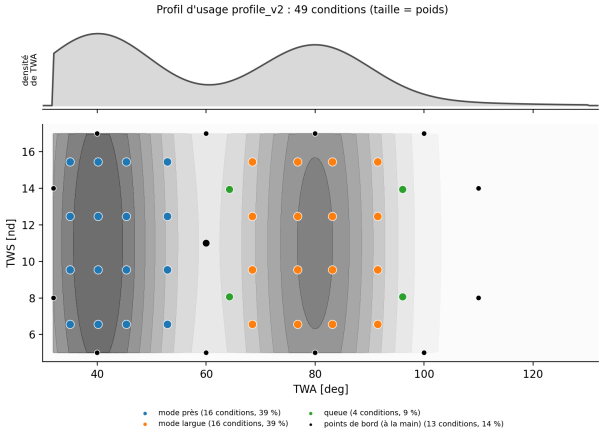
- Une VPP appelle le foil des centaines de fois ; AVL × XFOIL prend environ 18 s par appel.
- Il faut donc un modèle rapide du foil, juste là où la VPP navigue.

L'idée

1. Un modèle par processus gaussien des efforts du foil, $\hat{C}(z, a)$, à deux niveaux de fidélité.
2. La VPP tourne sur la moyenne de ce modèle.
3. On ne calcule les codes que là où une erreur du modèle change la **vitesse** : près des équilibres de la VPP, pondéré par la sensibilité de la vitesse aux efforts.
4. On cherche la section en même temps qu'on apprend le modèle.

Résultat du run 8 : +0,256 nd (+1,9 %) sur le profil, en 2 h 30 de boucle ; plan final de 1 175 points (899 BF, 276 HF).

Le profil d'usage : où le bateau navigue vraiment



- Deux bosses en TWA : **près** vers 40° et **largue** vers 80°, 45 % chacune, plus une queue du portant (10 %).
- TWS presque uniforme sur [5, 17] nd. Sous 5 nd, ce n'est pas un cas d'usage ; au-dessus de 17 nd, la VPP bute sur sa borne de 24 nd.
- **Points de bord**, posés à la main (14 % au total) : la section ne doit pas s'effondrer aux bords du domaine.
- Les 49 conditions sont celles de la recherche ; leurs poids pèsent l'objectif, le criblage et le choix des calculs.

L'algorithme : une boucle

Départ : 256 calculs BF et 64 HF répartis dans le domaine ; on ajuste le modèle.

↓

1. Choisir la meilleure section : on trie 256 sections avec le modèle, puis VPP complète des 4 meilleures.
La VPP dépend de son point de départ : on la lance de plusieurs départs et on garde le plus rapide.

↓

2. Mesurer la sensibilité de la vitesse aux efforts : on décale chaque effort du modèle et on refait la VPP.
Une erreur sur la traînée compte bien plus qu'une erreur sur les autres efforts.

↓

3. Choisir 16 calculs : ceux qui réduisent le plus l'incertitude sur la *vitesse*, par unité de coût, près des équilibres de la VPP ; le critère choisit aussi le code (BF ou HF).
L'incertitude du modèle ne dépend que de la position des points, pas des résultats : on peut en choisir 16 d'un coup.

↓

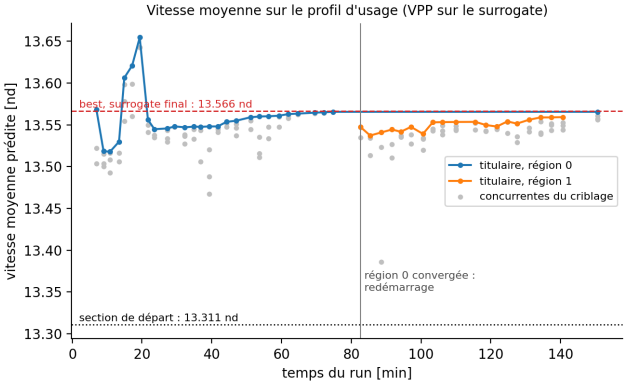
4. Lancer les 16 calculs en parallèle et mettre le modèle à jour.
Si la recherche ne progresse plus, on repart d'une autre région : l'optimum n'est pas garanti global.

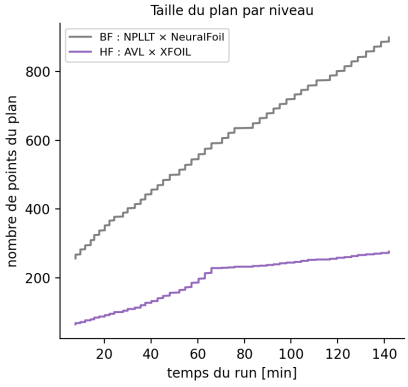
↓

Fin (limite de temps) : on recompare les optima avec le modèle final et on les valide contre AVL × XFOIL.

lot suivant (3 min) ↑

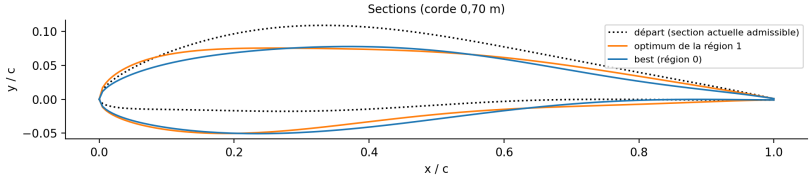
Run 8 : la convergence

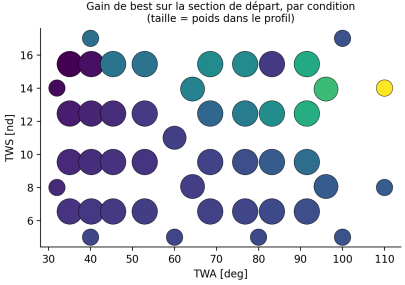


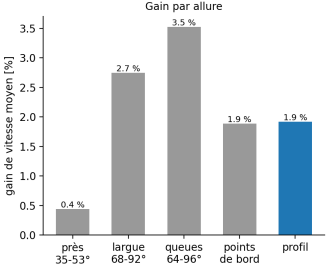


- 0–20 min : modèle encore pauvre, vitesses optimistes (pic à 13,65 nd), corrigées dès que les calculs arrivent.
- 20–78 min : la région 0 monte lentement à 13,566 nd puis converge. Région 1 : un autre bassin, plafonné à 13,560 nd. C'est un plateau.
- Plan final : 899 points BF, 276 HF. Les HF se concentrent dans la première heure.

Run 8 : les sections et le gain







Réserve : le gain exact, tel que codé

Pour un candidat (x, ℓ), $\mathcal{N}_{ic}$ le nuage de n points autour de l'état de la section i à la condition c ($i =$ titulaire et 3 concurrentes) :

$$G(x,\ell) = \frac{1}{\widehat{\text{coût}}(\ell)} \sum_{i} \sum_{c} \omega_c \, \frac{1}{n} \sum_{x' \in \mathcal{N}_{ic}} \sum_{k=1}^{6} d_{ck}^2 \; r_k(x'; x, \ell)^{\mathsf{T}} \, \Lambda_k(x)^{-1} \, r_k(x'; x, \ell),$$

$$r_k(x'; x, \ell) = \mathrm{Cov}\big(C_k^{\mathrm{HF}}(x'),\; Y_k(x)\big), \qquad \Lambda_k(x) = \mathrm{Var}\big(Y_k(x)\big) + \text{bruit},$$

$Y_k(x)$ le vecteur des observations nouvelles en x : les niveaux manquants $\leq \ell$ (plan emboîté), et $\widehat{\text{coût}}(\ell)$ leur coût cumulé.

- Chaque terme $r^{\mathsf{T}}\Lambda^{-1}r$ est la baisse de variance de $C_k^{\mathrm{HF}}(x')$ si l'on observe $Y_k(x)$: la formule de conditionnement gaussien, avec les covariances entre niveaux du co-krigeage.
- Poids d'un point du nuage : $\omega_c \, d_{ck}^2 / n$, avec $\sum_c \omega_c = 1$.
- Nuage : $\pm 1^\circ$ (cant), $\pm 0{,}3^\circ$ (rake), $\pm 1^\circ$ (yaw) ; avec la recherche locale, la moitié des points déplace aussi la section du rayon de la région de confiance.
- C'est une IMSE pondérée (Le Gratiet & Cannamela 2015), avec une mesure d'intégration concentrée près des états de la VPP.